

Concurrencia y bloqueos en Oracle

Álvaro González Sotillo

April 24, 2025

Contents

1	Introducción	1
2	Propiedades ACID	1
3	Problemas del uso concurrente	2
4	Bloqueos	3
5	Ejercicio	4
6	Referencias	5

1 Introducción

- **Oracle** es un servidor de base de datos
- Idealmente, cada usuario debería poder usar la base de datos como si fuera para él en exclusiva (**ACID**)
- Más de un usuario, y más de un cliente por usuario, puede utilizar a la vez el servidor

2 Propiedades ACID

Atomicidad	Un conjunto de cambios se realiza en su totalidad, o no se realiza ninguno
Consistencia	Las reglas de los datos (constraints) se respetan
aislamiento	Cada usuario puede trabajar considerando que es el único que utiliza la base de datos
Durabilidad	Una vez grabada una modificación, persistirá aunque ocurra algún fallo posterior

2.1 Atomicidad

- Algunos cambios deben producirse juntos:
 - Ejemplo: Una transferencia bancaria debe restar de una cuenta y sumar en otra
- El conjunto de cambios es una **transacción**
 - Una transacción empieza cuando acaba la siguiente
 - Termina con:
 - * **commit**: Los cambios se guardan
 - * **rollback**: Ningún cambio se guarda
 - * Desconexión o error: generalmente, equivalente a `rollback`

2.2 Consistencia

- Los datos deben ser coherentes con el modelo de datos
- Se utilizan restricciones (*constraints*)
 - primary key
 - unique
 - not null
 - foreign key
 - check
 - Incluso triggers (scripts del gestor de base de datos)
- No hay forma de *saltarse* una *constraint*
 - Más allá de eliminarla (drop)

2.3 Aislamiento (*isolation*)

- Objetivos:
 - Cada usuario debe poder trabajar como si fuera el único
 - Pero al mismo tiempo los datos deben poder accederse concurrentemente
- Esto supone llegar a un compromiso
 - Cuanto más *aislamiento* menos *concurrency*
 - Cuanto más *concurrency* menos *aislamiento*
- Estos problemas los trataremos más adelante

2.4 Durabilidad

- Las bases de datos garantizan tras la vuelta de commit que
 - Los datos han sido grabados a soporte no volátil
 - Los datos son recuperables por este y otros usuarios

3 Problemas del uso concurrente

- Idealmente, cada usuario debería poder trabajar sin notar que otros usuarios usan a la vez la base de datos
- Debido a otras transacciones, pueden presentarse los siguientes problemas:

Lectura sucia	<i>Dirty read</i>	Un usuario lee datos aún no confirmados
Lectura no repetible	<i>Repeatable read</i>	Un usuario lee menos filas (o filas cambiadas) en <code>select</code> sucesivas dentro de la misma transacción
Fila fantasma	<i>Phantom read</i>	Un usuario lee más filas en <code>select</code> sucesivas dentro de la misma transacción

3.1 Nivel de aislamiento/concurrency

Problema	Nivel de aislamiento
	Read Uncommitted (Oracle no lo tiene)
Lectura sucia	Read committed (por defecto en Oracle)
Lectura no repetible	Repeatable read (Oracle no lo tiene)
Fila fantasma	Serializable

Nota: Un nivel de aislamiento soluciona todos los problemas que quedan por encima.

3.2 Datos para pruebas de bloqueos

```
create table ALUMNOS ( DNI varchar(10), NOMBRE varchar(10));
insert into ALUMNOS values ('1','Pepe');
insert into ALUMNOS values ('2','Juan');
insert into ALUMNOS values ('3','María');
```

3.3 Lectura no repetible

Conexión 1	Conexión 2
set transaction isolation level read committed select * from alumnos	set transaction isolation level read committed select * from alumnos update alumnos set nombre='Pepe2' where dni=3
select * from alumnos <i>Aún no se ve el cambio, sería una lectura sucia</i>	commit
select * from alumnos <i>Ahora se ve el cambio, es una lectura no repetible</i> rollback	

3.4 Fila fantasma

Conexión 1	Conexión 2
set transaction isolation level read committed select * from alumnos	set transaction isolation level read committed
select * from alumnos <i>La conexión 1 leerá más alumnos en la segunda select, una fila fantasma</i> rollback	insert into ALUMNOS values('4','Susana') commit

4 Bloqueos

- La orden `set isolation level` indica a la base de datos que **bloquee** filas, campos o tablas
- Al bloquearse, los demás usuarios no pueden acceder hasta que la transacción no termine
 - `commit`
 - `rollback`
- Los bloqueos garantizan que no se producen los problemas correspondientes al nivel de aislamiento:
 - `Read committed`
 - `Serializable`

4.1 Lectura no repetible bloqueada

Conexión 1	Conexión 2
<pre>set transaction isolation level serializable select * from alumnos select * from alumnos <i>No se ve el cambio, sería una lectura sucia</i> select * from alumnos <i>El cambio no se ve, sería lectura no repetible</i> rollback</pre>	<pre>update alumnos set nombre='Pepe2' where dni=3 commit</pre>

4.2 Fila fantasma bloqueada

Conexión 1	Conexión 2
<pre>set transaction isolation level serializable select * from alumnos <i>No se ve el cambio, sería lectura no repetible</i> delete from alumnos where nombre='Pepe' ORA-08177: can't serialize access for this transaction rollback</pre>	<pre>insert into ALUMNOS values('5','Pepe') commit</pre>

4.3 Bloqueos no automáticos

- Los niveles de aislamiento bloquean automáticamente filas, campos o tablas
- Pero también pueden bloquearse manualmente
- Bloqueo de una **tabla completa**
 - `lock table TABLA in exclusive mode`
 - también puede bloquear otras a partir de las *foreign keys*
- Bloqueo de algunas filas:

```
select <una consulta que devuelva algunas filas de una tabla>
for update
```

5 Ejercicio

- Consigue que una sesión se quede esperando a otra indefinidamente
 - Con `for update`
 - Con `lock table`
 - Con `insert`
- Termina esa espera
 - Terminando la sesión bloqueante con `kill session`
 - Asignando previamente un perfil a la sesión bloqueante, que limite el tiempo de conexión

6 Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)